

개정일 06-11-2018

WAI1 - AGHS - OSHA

개정 번호 2

1. 물질/혼합물 및 회사/사업에 관한 정보

제품 정보

제품명	pH 4.01 Buffer
제품 번호	910104, 910460, 9104CB, 910425, 910410-WA
순물질/혼합물	혼합물

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험시약으로 사용

제품의 권고 용도와 사용상의 제한 자료없음

제조업체, 수입업체, 공급업체

E-mail 주소 info.water@thermo.com

Made in USA

긴급전화번호
24 시간 비상전화번호
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. 유해성 정보

분류

OSHA 법규 상태

이 화학 물질은 2012 OSHA 유해/위험 전달 표준안(29 CFR 1910.1200)에 따라 유해/위험 물질로 간주되지 않음

세계 조화 시스템(GHS)에 따른 비위험 물질 또는 혼합물

경고 표지 항목

비상상황에 관한 개요

이 제품에는 지정된 농도에서 건강에 유해/위험한 것으로 간주되는 물질이 포함되어 있지 않음

외관 밝은 빨간색

물리적 상태 액체

냄새 무취

예방조치문구

HNOC(별도로 분류되지 않은 유해/위험성)

이용 가능한 정보가 없음

그 밖의 참고사항

이용 가능한 정보가 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분	CAS 번호	함유량(%)
정제수	7732-18-5	>90.0%
칼륨 프탈레이트 모노베이지	877-24-7	0.1 - 1.0%
수산화 칼륨	1310-58-3	<0.1%
아마란스 레드 27 호	915-67-3	<0.1%

*정확한 구성 비율(농도)은 영업 비밀로 공개되지 않음.

4. 응급조치 요령

응급조치 요령

일반 권고 사항

상해 특성에 따른 응급처치를 하시오. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.
동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 다량의 물로 철저히 씻어내시오. 의료 진료를 받을 것.

피부 접촉

즉시 비누와 다량의 물로 최소 15분간 씻어낼 것. 즉시 오염된 의복과 신발을 벗을 것. 피부 반응이 있으면 의사와 상담하시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 호흡이 어려운 경우, 산소를 공급할 것. 증상이 발생한 경우 의료 진료를 받을 것.

경구 물로 입을 씻은 다음 다량의 물을 마시시오. 구토를 유도하지 마시시오. 의사 또는 독극물 관리센터 즉시 연락하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호 개인보호장비를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8장을 참고하십시오. 환자가 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강-대-구강 방법을 쓰지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향 이용 가능한 정보가 없음

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하십시오

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

부적절한 소화제

이용 가능한 정보가 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

이용 가능한 정보가 없음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 개인보호장비를 착용하십시오. 추가적인 규격에 대해서는 SDS 8항을 참조. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.

환경 예방조치 증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

오염 및 세척 방법과 재료

봉쇄 방법 안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오.

정화 방법 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 올바른 라벨이 붙여진 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급 사람의 건강 및 환경에 대한 위해를 피하기 위해 사용 지침을 준수할 것
개인보호장비를 착용하십시오
분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오
특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

보관 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오

본래 용기에 실온에서 보관하십시오
직사광선을 피해 보관하십시오

피해야할 물질 이용 가능한 정보가 없음

8. 노출방지 및 개인보호구

관리 항목

노출 지침

성분	ACGIH 허용기준	OSHA PEL	NIOSH IDLH
수산화 칼륨 1310-58-3	Ceiling: 2 mg/m ³	(Vacated) Ceiling: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³

적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기
세안기
환기 시스템

개인 보호 조치(예: 개인보호구)

보안경/안면 보호구 화학물질용 스피래쉬 고글 및 보안면을 착용할 것. 땀 염려가 있으면 다음을 착용하십시오.: 안면 가리개.

피부 및 신체 보호 보호 장갑/보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호 일반적 사용 조건에서는 없음. 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태	액체
외관	밝은 빨간색
냄새	무취
냄새 역치	이용 가능한 정보가 없음
pH	4.01
pH 범위	이용 가능한 정보가 없음

특성

엷?엷?	이용 가능한 정보가 없음
끓는 점/끓는 점 범위	~ 100 ° C / 212 ° F
인화점	N/A
증발률	이용 가능한 정보가 없음
인화성 (고체, 기체)	이용 가능한 정보가 없음
공기중 인화 한계	
인화 범위 상한:	이용 가능한 정보가 없음
인화성 한계 하한:	이용 가능한 정보가 없음
증기압	이용 가능한 정보가 없음
증기 밀도	이용 가능한 정보가 없음
비중	이용 가능한 정보가 없음
수용해도	녹는
다른 용제에서의 용해도	이용 가능한 정보가 없음
분배 계수	이용 가능한 정보가 없음
자연발화점	-
분해 온도	이용 가능한 정보가 없음
동적 점도	이용 가능한 정보가 없음
동점성	이용 가능한 정보가 없음

참조 • 방법

연화점	이용 가능한 정보가 없음
분자량	이용 가능한 정보가 없음
VOC 함?TS(%)	0
밀도	자료없음
부피 밀도	이용 가능한 정보가 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성

자료없음

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함

유해 반응 가능성

정상 처리 시 없음

피해야 할 조건

극한 온도 및 직사광선.

피해야할 물질

이용 가능한 정보가 없음

유해 분해 생성물

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

노출 가능한 경로 정보

흡입	이용 가능한 정보가 없음
눈 접촉	이용 가능한 정보가 없음
피부 접촉	이용 가능한 정보가 없음
경구	이용 가능한 정보가 없음

독성학적 영향에 관한 정보

증상 이용 가능한 정보가 없음

단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상

과민성	이용 가능한 정보가 없음
변이원성 영향	이용 가능한 정보가 없음
발암성	이용 가능한 정보가 없음.
생식 영향	이용 가능한 정보가 없음
STOT - 1회 노출	이용 가능한 정보가 없음

STOT - 반복 노출 이용 가능한 정보가 없음

흡인 유해성 이용 가능한 정보가 없음

독성 수치 측정 - 제품 정보

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

혼합물의 1.01%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

성분	담수 해조류	민물 고기	물벼룩
수산화 칼륨 1310-58-3	-	LC50: = 80 mg/L, 96h static (Gambusia affinis)	-

잔류성 및 분해성

이용 가능한 정보가 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

이용 가능한 정보가 없음

이동성

이용 가능한 정보가 없음.

성분	log Pow
수산화 칼륨 1310-58-3	0.83

기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

폐기방법 적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

오염된 포장 본 용기의 부적절한 폐기 또는 재사용은 위험하고 불법일 수 있음.

성분	CAWAST
수산화 칼륨 1310-58-3	Toxic Corrosive

14. 운송에 필요한 정보

DOT 규제되지 않음

ICAO 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음

15. 법적 규제현황

국제 화학물질 목록

USINV	준수됨
CANINV	준수됨
EINECS/ELINCS	준수됨
ENCS	준수됨
IECSC	준수됨
KECL	준수됨
PICCS	준수됨
AICS	준수됨

범례:

USINV/ TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원
CANINV/ DSL/NDL - 캐나다 화학물질 목록/미국내 화학물질 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

?? ??

SARA 313

1986년 수퍼펀드 개정 및 재허가 법(SARA) 제 III장의 313항. 이 제품에는 동법 및 미국 연방 규정 제40장, 파트 372에 규정된 보고 요건에 해당하는 어떠한 화학 물질도 포함되어 있지 않음

SARA 311/312 유해/위험 범주

본 제품은 40 CFR 370의 EPCRA 311/312 티어 보고 기준을 만족하여야 함, 적절한 분류를 위해 본 SDS의 2항을 참조할 것.
개정된 40 CFR 370, EPCRA 311/312 티어 II 보고 규정에 따라 2017년도 보고는 개정된 유해성 분류와 일치하여야 함.

CWA (정정수 법)

성분	CWA - 보고 수량	CWA(수질환경법) - 독성 오염물질	CWA - 상위 오염물질	CWA - 유해/위험 물질
수산화 칼륨 1310-58-3	1000 lb	-	-	X

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	유해/위험 물질 RQs	CERCLA EHS RQs	RQ
수산화 칼륨 1310-58-3	1000 lb	-	RQ 1000 lb final RQ RQ 454 kg final RQ

?? ??

캘리포니아 제안 65

이 제품에는 어떠한 Proposition 65 화학 물질도 포함되어 있지 않음

미국 주 알 권리 규정

U.S. EPA 라벨 정보

이용 가능한 정보가 없음

16. 그 밖의 참고사항

작성자	Regulatory Affairs
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.©
발행일	이용 가능한 정보가 없음
개정일	06-11-2018
개정 사유	업데이트된 SDS 항목.

책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝